

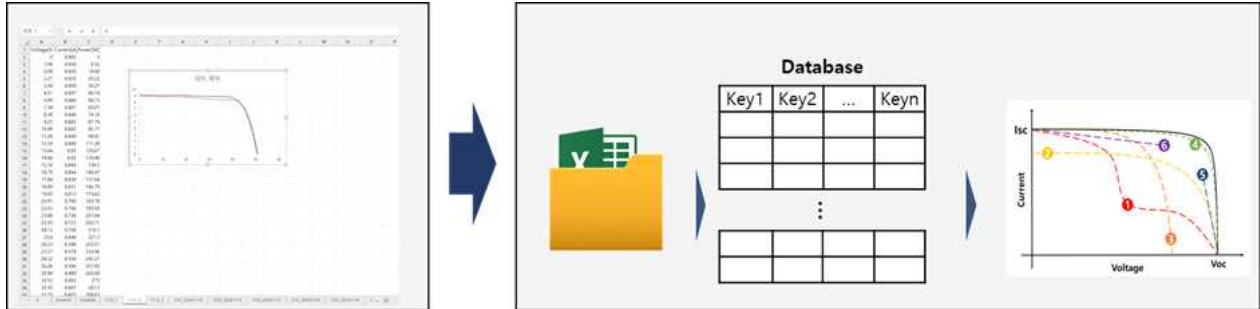
[전북대학교 SW중심대학사업단]

산학협력 문제 제안서

문제명	태양광 모듈 고장 분석 데이터베이스 구축 및 분석 툴 개발				
문제 분야	☒ 프로그래밍 ☐ 알고리즘 ☐ 네트워크 ☐ 통신 ☐ 인공지능 ☐ 클라우드 ☐ IoT ☐ 정보보호 ☐ 웹서비스 ☐ 그래픽스 ☐ 기타				
수요기관	한국전기안전공사 전기안전연구원				
사업자번호		작성자	오수정	직책	선임연구원
희망 해결 기간	2026.08	이메일	krystaloh@kesco.or.kr	전화번호	063-716-2357
개요	- 태양광 모듈의 고장은 I-V 커브 트레이서를 활용하여 분석 되어짐 - 취득데이터의 구조가 개별적인 파일로 이루어져 장기간의 데이터 분석에 어려움이 있음 - 측정 결과를 표준화된 항목 체계로 구현하여 고장 모듈에 대한 지속적인 분석이 필요함				
목표	태양광 모듈 고장분석을 위한 측정데이터 데이터베이스 구축 및 분석 툴 개발				
구현(해결)방안	- I-V 커브 데이터 분석용 데이터베이스 구축 툴 개발 - 측정 중인 I-V커브 데이터 구조 분석 - 개별 측정 데이터 파일의 분석용 데이터셋 구축 - IV 커브 데이터 분석 지원 툴 개발 - 날짜, 최대 출력, 일사량 등 필요조건 필터링 - IEC 60891 기반 I-V 커브 데이터 정규화 - I-V커브 그래프 생성 및 비교 분석 - 데이터베이스 구조 검토 및 분석데이터 적정성 검토				
상세요구사항					
추진 배경	- 태양광 발전시스템의 안전성 확보를 위해 태양광발전시스템의 고장 및 결함에 대한 분석이 필요함 - 태양광발전시스템의 고장 분석은 I-V 커브, 열화상 이미지 등을 통해 분석되며 I-V 커브는 전압, 전류 데이터와 커브의 형태가 중요 분석 요소로 장기간의 데이터 분석에는 많은 시간이 소요됨 - 태양광 발전시스템은 옥외에 설치되어 환경적 요소(일사량, 온도)를 고려한 분석이 필요한 만큼 정규화가 필요하며 장기간의 데이터를 분석하기 위해 여러 계산 과정을 거쳐야 하므로 데이터 기반 분석체계의 구축이 필요함 - 따라서, 태양광 발전시스템의 IV 커브의 데이터를 표준화·구조화하여 분석가능 형태로 관리할 수 있는 툴 개발이 요구됨				

목표 및 내용

- 개발목표 : 태양광 모듈 고장분석을 위한 측정데이터 데이터베이스 구축 및 분석 툴 개발
 - 기존의 엑셀 시트 기반 데이터를 통해 관리되어온 I-V 커브 데이터를 하나의 데이터베이스로 구축하여 고장 데이터 관리 및 분석활용



- Sheet 기반 데이터 관리
- 엑셀 활용 데이터 시각화

- 파일별 데이터 하나의 데이터 셋으로 구축
- 데이터베이스 활용 데이터 분석 및 시각화

그림 1. 분석 현황 및 개발 목표

- 상세내용 : I-V 커브 데이터베이스 구축 및 장기 데이터 분석 툴 개발
 - I-V 커브 데이터 분석용 데이터베이스 구축 툴 개발
 - 측정 중 I-V 커브 데이터 구조 분석 및 필요 데이터 선별
 - 개별 측정 데이터 파일의 분석용 데이터셋 구축
 - I-V 커브 데이터 분석 지원 툴 개발
 - IEC 60891 기반 IV 커브 데이터 정규화 방안 조사 및 적용
 - I-V 커브 분석 조건 파악 및 필터링 항목 검토
 - 주요데이터 비교 및 검토 및 환경 데이터 분석 기능 개발

참고자료

- IEC 60891 photovoltaic devices procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics

기관(기업) 지원 사항

- 측정 중인 실측 데이터 제공(I-V 커브, 일사량, 모듈온도)

구현 요건

- 오프라인 작업 가능 툴 개발
- 데이터베이스 생성 및 시각화 등 분석 툴 개발

전북대학교 SW중심대학사업단 산학협력 문제 제안서를 제출합니다.

2026. 2. 12.

문제 제안자 오 수 정 (인)

전북대학교SW중심대학사업단장 귀하